레이더 초기장과 시간별 강수 예측

보고서 부록 · 근거 기준일 2026-10-30

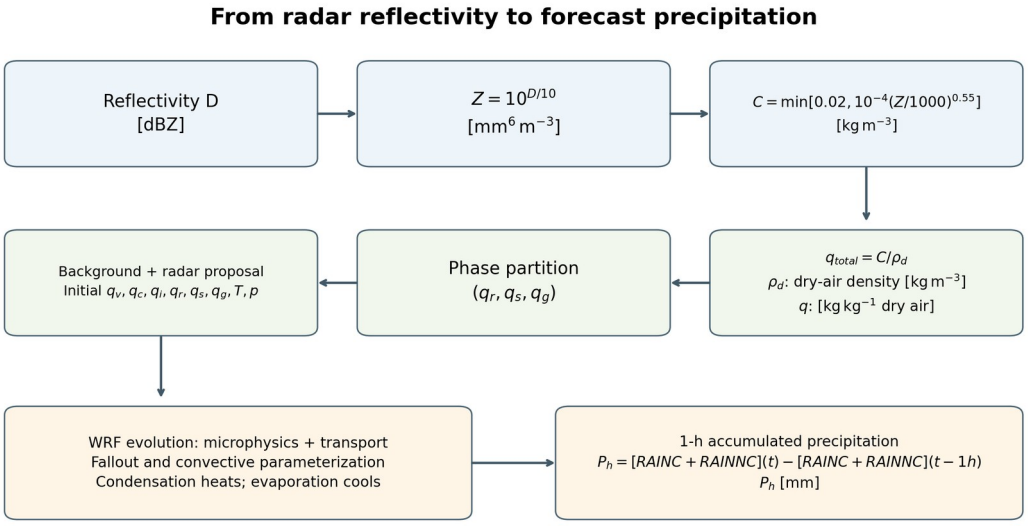
2026-08-16 12 UTC 에 초기화한 단일 사례의 재예보에서 레이더 기반 초기장과 1 시간 누적강수량의 관계를 살펴본다. 네 실험은 18 UTC 까지 완료되었다. 기준일은 보고서 작성에 사용한 근거의 시점이며, 이 보고서를 위해 새 예보를 실행하지 않았다.

1. 레이더에서 예측 강수까지

레이더 반사도 D(dBZ)는 로그 척도다. 이를 선형 반사도 인자 `Z = 10^(D/10)` 으로 바꾼다. 유효한 지상 위 레이더 셀에서 수송·publish·배경장 병합 전의 순간 작업 진단으로 총 강수성 수상체 농도 C 와 건조공기 질량당 혼합비 q 를 아래와 같이 계산한다.

`C = min[0.02, 10⁻⁴ (Z/1000)^0.55]`, `q = C / ρd = qr + qs + qg`

여기서 Z 의 단위는 mm⁶ m⁻³, C 와 건조공기 밀도 ρd 의 단위는 kg m⁻³, 비·눈·싸락눈 혼합비 qr·qs·qg 의 단위는 kg kg⁻¹ 이다. 이 관계는 현재 설정의 경험적 진단식이다. 레이더가 지상 강수량을 직접 측정하거나 수상체의 유일한 분포를 결정한다는 뜻은 아니다. 지수와 상한 때문에 반사도에 대한 수상체 반응도 비선형이다.



Interpretation: reflectivity inversion is non-unique; dry-air density sets the mixing-ratio baseline.
Model transport, fallout, microphysics and convective precipitation jointly affect the result.
The diagram does not establish the cause of a forecast difference or a closed mass budget.

레이더 진단과 예측 강수의 관계

그림 1. 레이더 진단에서 수상체 초기장, 모델의 수송·물리, 1 시간 누적강수량으로 이어지는 과정. 실제 모델 초기장은 순간 진단값과 동일하다고 가정하지 않는다.

초기 수상체의 위치와 양이 달라지면 이후 수송, 증발·응결, 상변화와 강수 발달이 함께 달라질 수 있다. 그러나 그림은 가능한 과정의 관계를 나타낸다. 이번 결과만으로 특정 과정이 지상 강수 변화의 원인이라고 증명하거나 전체 물·에너지 수지가 닫혔다고 주장할 수 없다. 격자 전체 물량은 건조공기 질량 md,i 에 대해 `Mw = Σi md,i (qv + qc + qi + qr + qs + qg)i` 로 정의할 수 있으며, 시간 변화에는 경계 수송과 지표 강수 등 플럭스가 필요하다. 국소 혼합비나 농도의 합만으로는 닫힌 수지가 아니다.

모델의 시간별 강수량은 각 예측시각에서 누적 강수 `RAINC + RAINNC` 의 인접 시각 차이다. 예를 들어 +1h 는 12 – 13 UTC 의 **1 시간 누적강수량**(mm)이며, +6h 는 17 – 18 UTC 의 값이다. 두 값은 각각 1 시간 구간을 나타낸다.

2. 비교와 해석

RN1 분석장은 레이더·AWS 와 추가 처리로 만든 강수 참조장이다. ORIGINAL 은 보관된 실제 OFF 초기장, CURRENT_OFF 는 현행 소스로 만든 OFF 초기장, CURRENT_HYDRO 와 CURRENT_LIQUID 는 현행 소스로 만든 후보 초기장이다. 네 적분에는 같은 보관 WRF 실행파일을 사용했다. ORIGINAL 과 CURRENT_OFF 는 초기장 준비 경로가 다르므로 이 둘의 차이에는 전처리 변화가 섞여 있다. CURRENT 후보와 CURRENT_OFF 의 비교도 모드별 초기장 작성 차이를 포함한다.

1 시간 누적강수량이 5 mm 이상인 사건에 대해 H 는 적중, M 은 미탐지, F 는 오경보다. `CSI = H / (H + M + F)` 는 이 세 사건을 함께 고려하는 점수다. CSI 가 높아져도 어떤 적중이 추가되거나 사라졌는지, 오경보가 어떻게 달라졌는지 함께 살펴야 한다.

Location agreement for 1-h precipitation ≥ 5 mm

H = hit: both ≥ 5 mm M = miss: analysis only F = false alarm: forecast only

$$CSI = H/(H + M + F)$$

Experiment	+1 h H	+1 h M	+1 h F	+1 h CSI	+6 h CSI
ORIGINAL	74	80	115	0.2751	0.2623
CURRENT_OFF	41	113	136	0.1414	0.2253
CURRENT_HYDRO	55	99	103	0.2140	0.2786
CURRENT_LIQUID	55	99	99	0.2174	0.2838

Detection and false-alarm tradeoff:

CURRENT_HYDRO / CURRENT_LIQUID: H = 55 / 55; F = 103 / 99 at +1 h.

+1 h: ORIGINAL has the highest CSI; +6 h: CURRENT_LIQUID has the highest CSI here.

3,688 paired points; RN1 is a processed analysis. Results depend on lead, threshold and baseline.

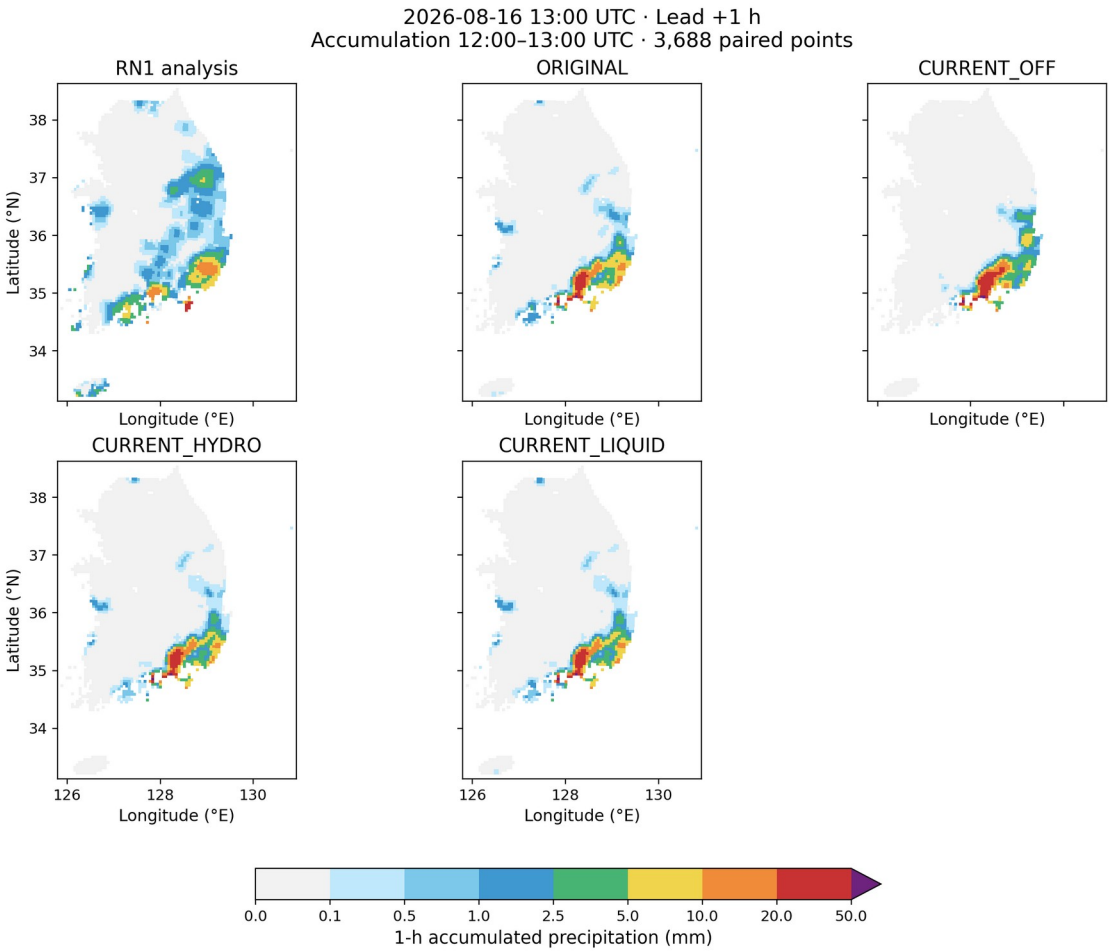
5 mm 사건과 기준군에 따른 CSI 비교

그림 2. 5 mm 이상 사건의 H·M·F 와 CSI, 그리고 +1h 와 +6h 에서 기준군에 따라 달라지는 비교. 점수는 동일한 3,688 개 지리 평가점의 RN1 분석장과 비교한 값이다.

+1h 의 CSI 는 ORIGINAL 0.2751, CURRENT_OFF 0.1414, CURRENT_HYDRO 0.2140, CURRENT_LIQUID 0.2174 다. 두 후보는 CURRENT_OFF 보다 높지만 ORIGINAL 보다 낮다. +6h 에는 각각 0.2623, 0.2253, 0.2786, 0.2838 이다. 시간과 기준에 따라 결과가 달라지므로 한 사례로 일반적인 성능 향상을 결론 내릴 수 없다. RN1 의 관측 가능 범위와 상류 입력의 시간별 최신성도 아직 확인해야 한다. 시간별 점수와 진행 현황 부록

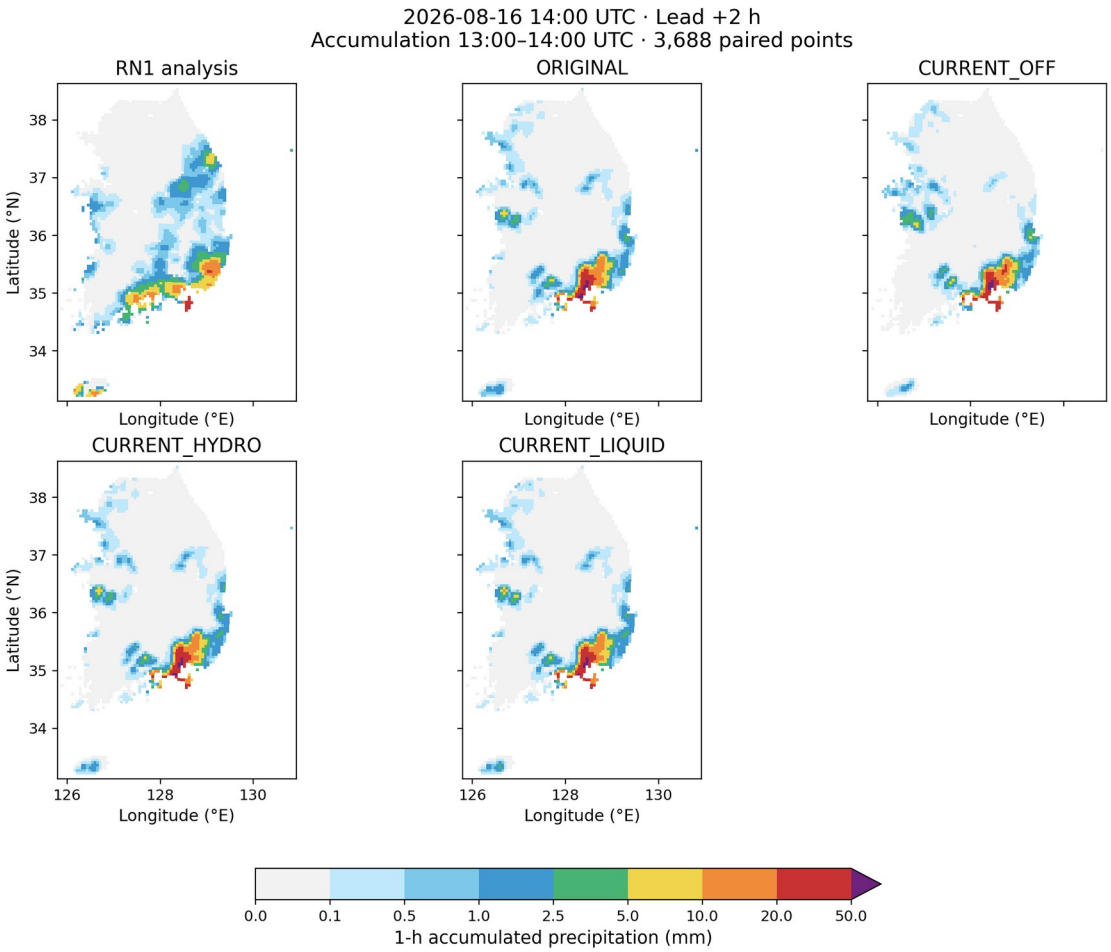
3. 시간별 강수 지도

다음 그림은 같은 유효구간의 RN1 분석장과 네 예측을 같은 색 구간으로 나타낸다. 점은 평가 격자점 값이며 실제 관측 footprint 가 아니다. RN1 과 모델 격자의 공간 대표 범위 차이를 고려해 해석한다.



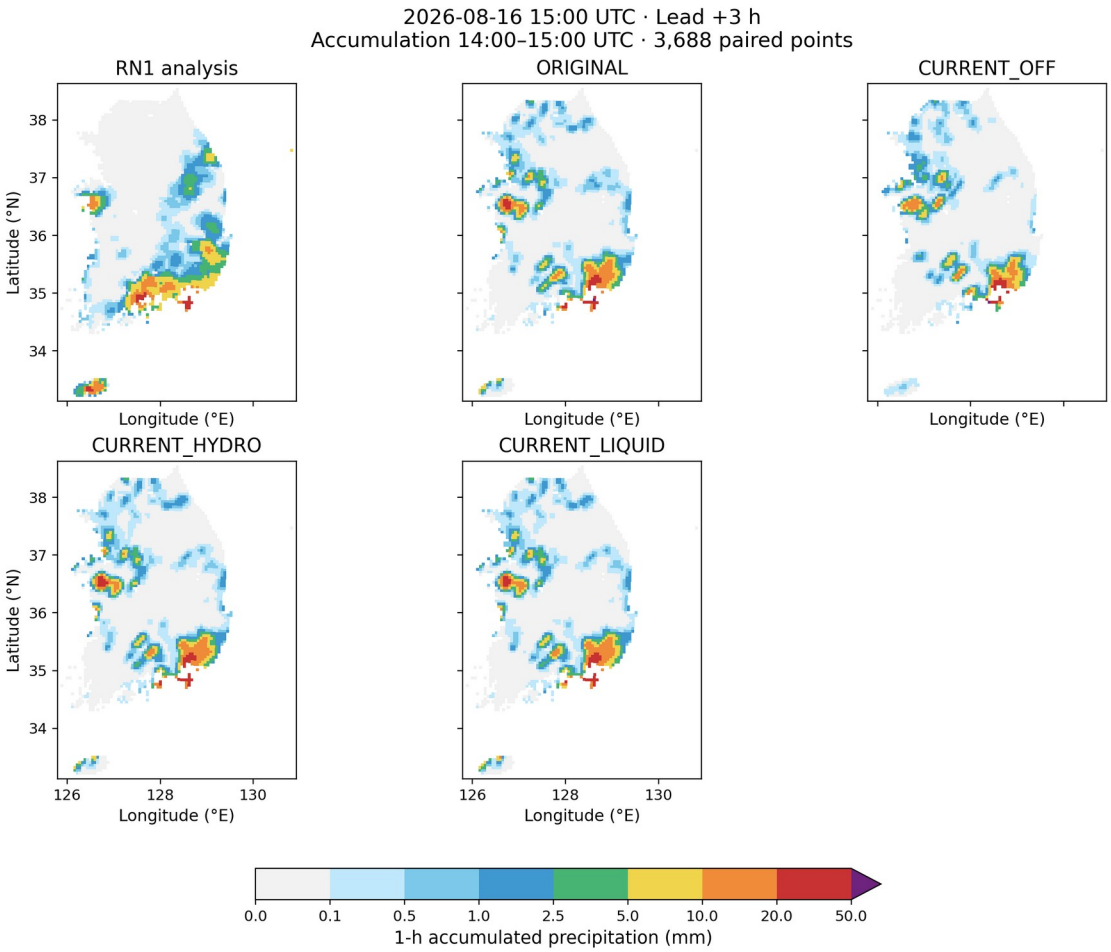
예측시간 +1h 강수 지도

그림 3. 예측시간 +1h, 유효구간 2026-08-16 12 – 13 UTC 의 1 시간 누적강수량(mm).



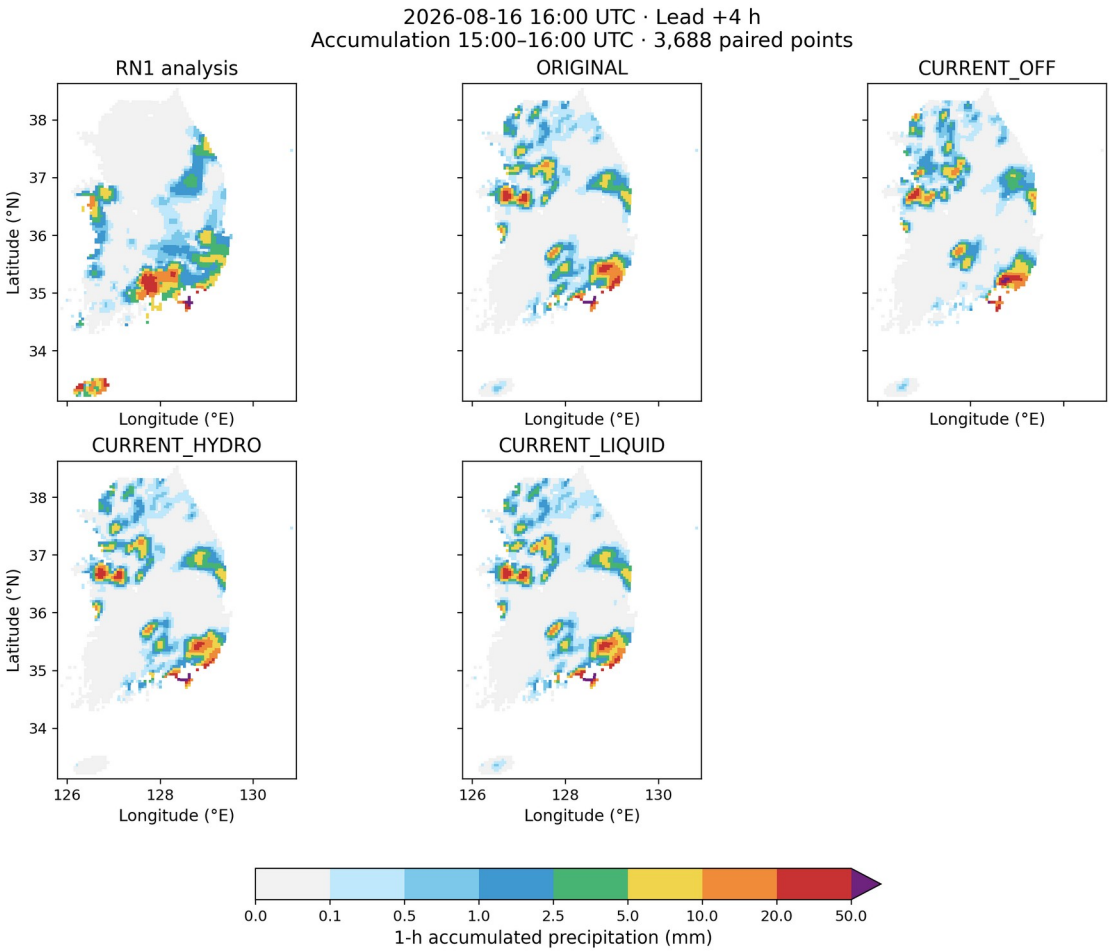
예측시간 +2h 강수 지도

그림 4. 예측시간 +2h, 유효구간 2026-08-16 13 – 14 UTC 의 1 시간 누적강수량(mm).



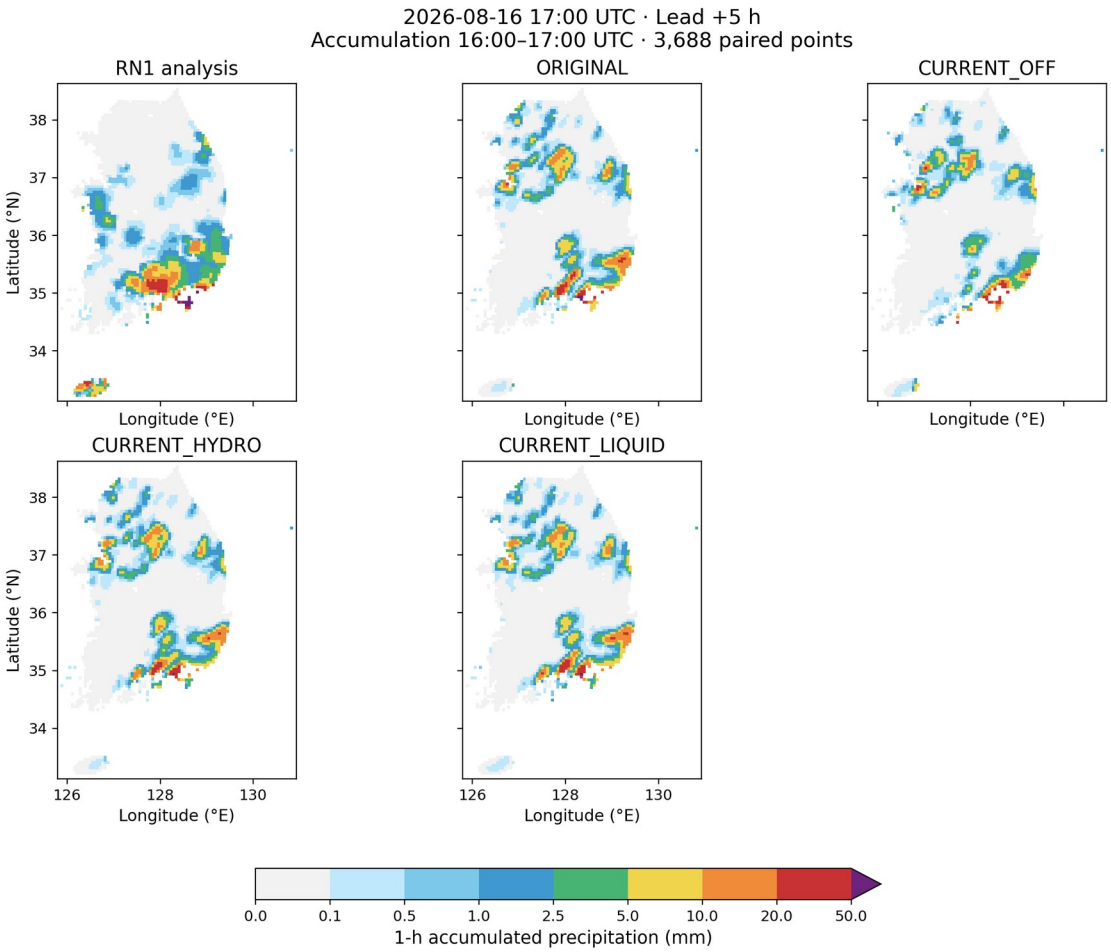
예측시간 +3h 강수 지도

그림 5. 예측시간 +3h, 유효구간 2026-08-16 14–15 UTC 의 1 시간 누적강수량(mm).



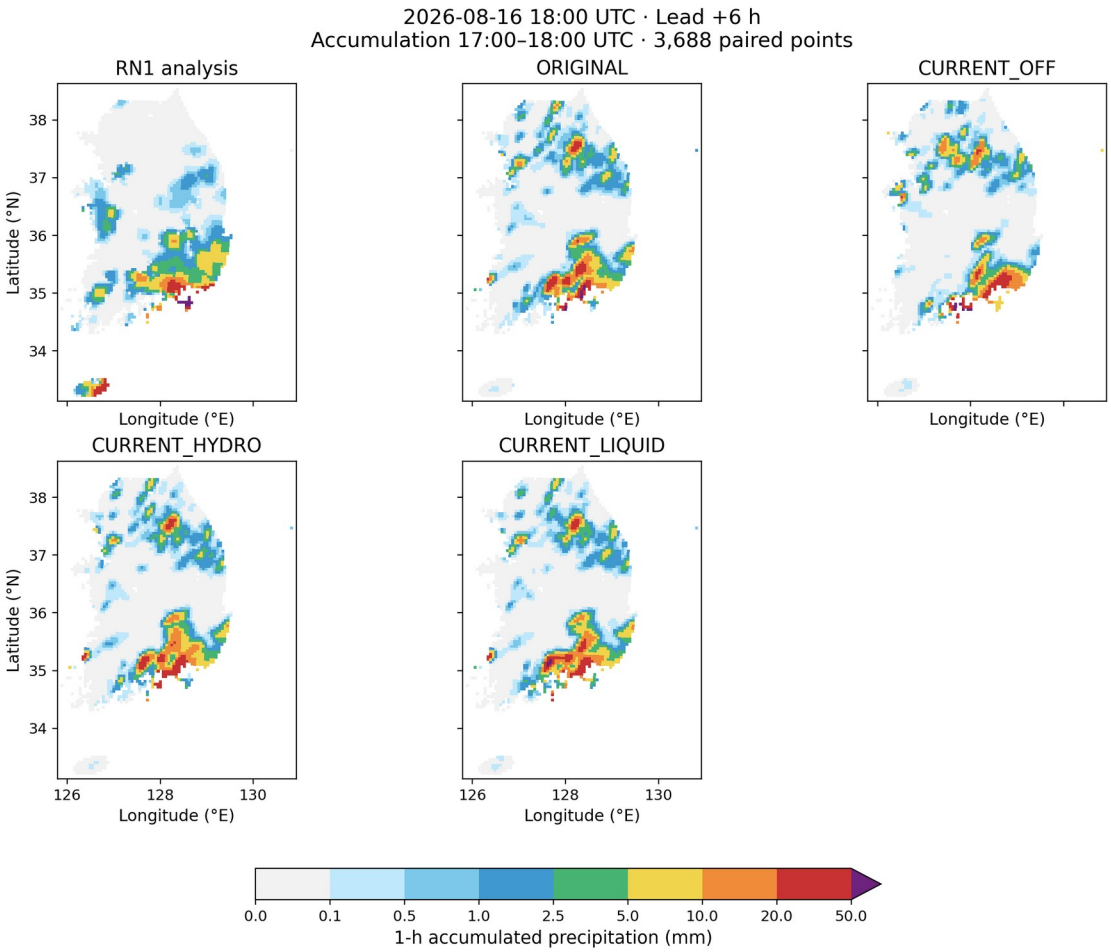
예측시간 +4h 강수 지도

그림 6. 예측시간 +4h, 유효구간 2026-08-16 15 – 16 UTC 의 1 시간 누적강수량(mm).



예측시간 +5h 강수 지도

그림 7. 예측시간 +5h, 유효구간 2026-08-16 16 – 17 UTC 의 1 시간 누적강수량(mm).



예측시간 +6h 강수 지도

그림 8. 예측시간 +6h, 유효구간 2026-08-16 17 – 18 UTC 의 1 시간 누적강수량(mm).